UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Algoritmos e Estrutura de Dados II

CTCO02

Apresentação da Disciplina
Aula 1

Vanessa Cristina Oliveira de Souza

Ementa

- Noções de Complexidade
- Métodos de Ordenação
- Pesquisa de Dados: árvores de pesquisa
  - AVL
  - Red-Black
  - B, B+,B*
- Tabela Hash
- Organização de arquivos

Bibliografia Básica

Bibliografia Básica:

CORMEN, Thomas H et al. **Algoritmos:** teoria e prática. 2a ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 916 p. Tradução da 2a edição americana.

ZIVIANI, N. **Projetos de Algoritmos e Estrutura de Dados.** Campinas: Unicamp, 1986. 153 p.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estrutura de dados:** algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 432 p. ISBN 978-85-7605-881-6.

Bibliografia Auxiliar

Bibliografia Complementar:

SCHILDT, Herbert. **C: completo** e total. São Paulo: Makron Books do Brasil/McGraw-Hill, 1991. 889 p.

TOSCANI, Laira Vieira; Veloso, Paulo A.S. **Complexidade de algoritmos:** analise, projeto e metodos. Porto Alegre: Instituto de Informatica da UFRGS : Ed. Sagra Luzzatto, 2002. 202 p. (Serie livros didaticos, numero 13).

DROZDEK, Adam. **Estrutura de dados e algoritmos em C++.** Tradução **de** Luiz Sérgio **de** Castro Paiva e Revisão técnica **de** Flávio Soares Corrêa da Silva. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 579 p. ISBN 85-221-0295-3.

TENENBAUM, Aaron M; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. **Estruturas de dados usando C.** São Paulo: Makron Books, 1995. 884 p. 8125560 a 8125841 Con. SESU/MEC. Entrada no acervo 1998.

HOROWITZ, E; Sahni, S. **Fundamentals of Data Structures**. Woodland Hills: Computer

Avaliações

	Avaliação	Data	Peso
N1	Prova 1	23/04	4
	Trabalho Prático 1	24 e 30/04	4
	Atividades	Bimestre	2
N2	Prova 2	02/07	4
	Trabalho Prático 2	03 e 09/07	4
	Atividades	Bimestre	2

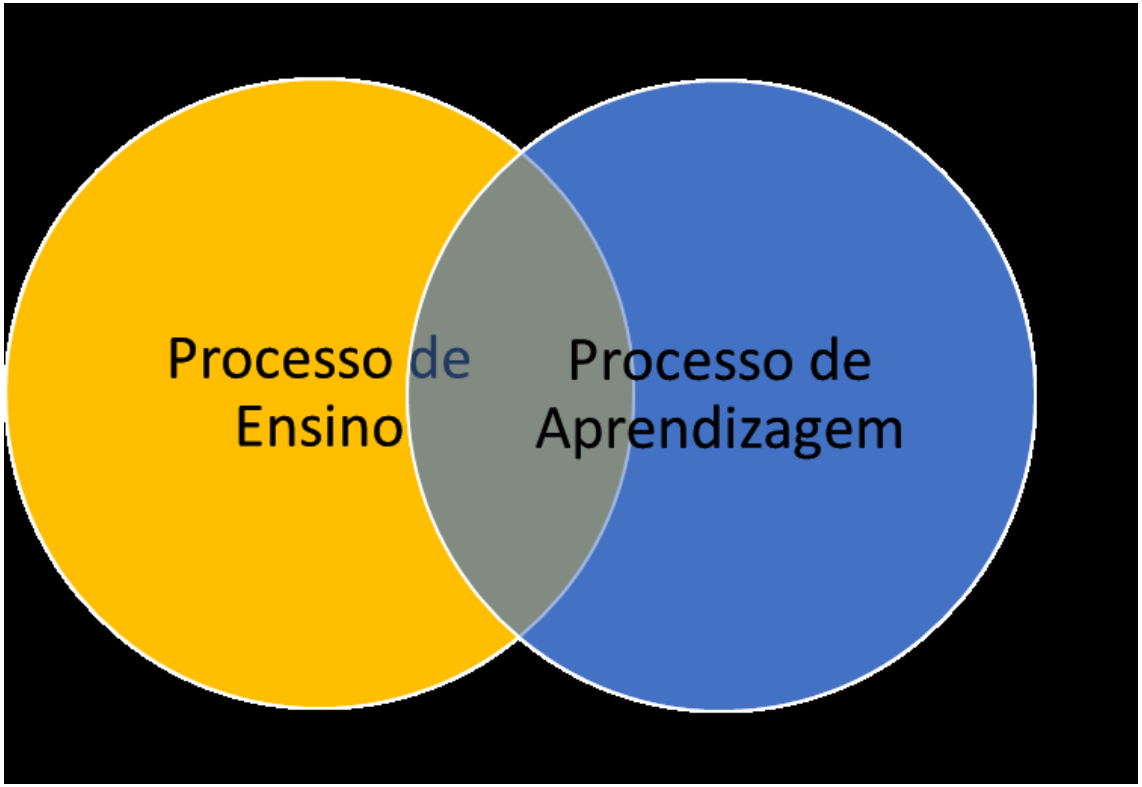
DATA DA SUB : 10/07

Trabalhos

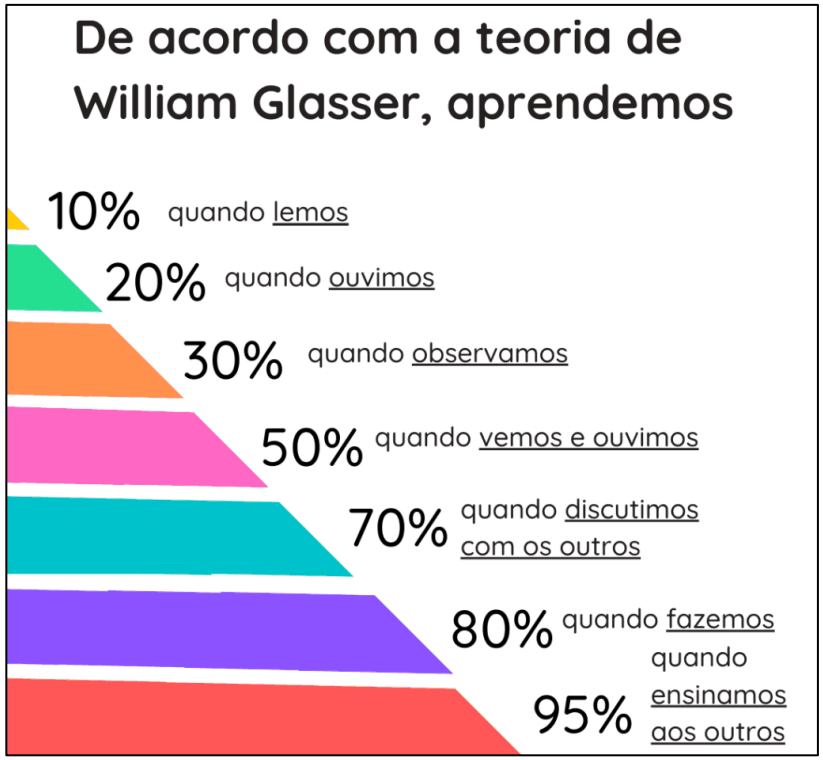
- Trabalho prático 1
  - Assunto : Ordenação
  - Implementação em C
- Trabalho prático 2
  - Assunto : Árvore B
  - Implementação em C

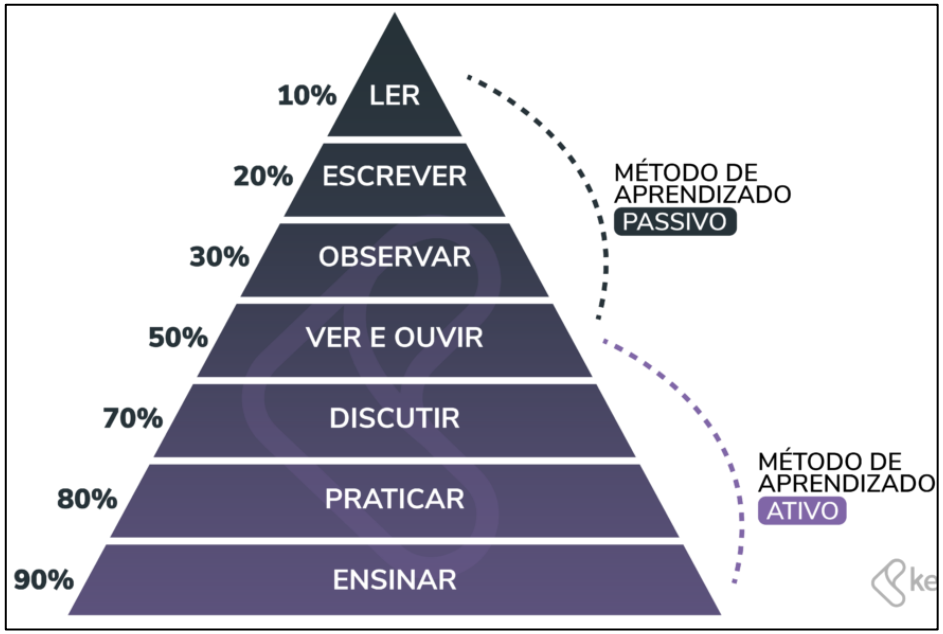
Processo Ensino-Aprendizagem

Processo Ensino-Aprendizagem



Processo Ensino-Aprendizagem





Aprendizagem baseada em Problemas

Alinhando Expectativas

- E o uso de IA?

A dependência excessiva de geradores de código pode ser uma armadilha para os aprendizes, limitando o desenvolvimento de habilidades essenciais de resolução de problemas e lógica de programação. A autorregulação surge, então, como competência crucial, sugerindo que os aprendizes devem utilizar essas ferramentas de IA como um complemento ao estudo tradicional, e não como substitutos. Estratégias para um uso equilibrado incluem limitar o acesso aos geradores de IA a fases específicas do aprendizado ou a tipos particulares de tarefas.

Isso levanta questões sobre a eficácia da IA em promover uma compreensão profunda dos conceitos de programação, além da habilidade de criar código do zero.

Frequência e Comunicação

- <u>Norma de Graduação da UNIFEI</u>
  - Art. 47. Entende-se por **frequência** o comparecimento às atividades didáticas de cada componente curricular.
    - §1º Será considerado aprovado em frequência o aluno que obtiver pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de assiduidade nas atividades teóricas e pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades práticas previstas.
    - ***§2º É dever do docente efetuar o devido controle de frequência***;

- Haverá chamada em todas as aulas!

- Toda e qualquer comunicação será feita pelo SIGAA.
  - Mantenha seus e-mails ativos!
  - Leiam os e-mails!

https://atosnormativos.unifei.edu.br/todas/resolucao-cepead-no218-de-27-de-outubro-de-2010/

Fim...

- Dúvidas?
- Sugestões?